



Sektor-Rotation, protokollkonform — Vorregistrierung v1.0 (Reparatur von Bock & Maewal 2023)



Was das hier ist. Die Idee aus *Deep Sector Rotation Swing Trading* (Bock & Maewal, SSRN 4280640), neu gebaut nach   Strategie-Suchprotokoll — Wie man Mechanismus, Markt und Umfeld zusammenbringt.

Nicht eine reparierte Version des Papers — sondern die Strategie, die aus derselben Beobachtung entstanden wäre, wenn man bei Stufe 0 angefangen hätte statt bei der Architektur.

Status: Vorregistrierung. Alle Zahlen unten sind **vor** dem ersten Backtest-Lauf fixiert. Ab hier wird nichts mehr geändert — nur ausgeführt und protokolliert.

Datum der Fixierung: 11.08.2026



Rolle:   Strategie-Suchprotokoll — Wie man Mechanismus, Markt und Umfeld zusammenbringt = *wie ich suche* · diese Seite = *die konkrete Vorregistrierung* ·   Edge-Suche, Edge-Findung & Edge-Validierung — Der vollständige Leitfaden von A bis Z für den Retail-Quant auf Elite-Niveau = Validierungsmethodik ·   Operatives Framework — Paper → Notion AI → Claude Code · Der Elite-Umsetzungsprozess = *wer was ausführt.*

Teil 0 · Die vier Verbindungsfehler des Papers

Teil I · Stufe 0 — Zwei Thesen mit benennbarer Gegenpartei

I.1 Sleeve A · Sektor-Reversal (Liquiditätsprämie)

I.2 Sleeve B · Industrie-Momentum

I.3 Warum genau diese zwei — und nicht eine

Teil II · Stufe 1 — Markt-Fit und Kosten, **vor** dem Backtest

II.1 Universen (beide vorab deklariert, beide zählen ins Testbudget)

II.2 Kostenrechnung als Auswahlkriterium

II.3 Screening-Raster (Teil III.2 des Protokolls)

Teil III · Stufe 2 — Toy Models mit null freien Parametern

III.1 Toy A' · Konditioniertes Sektor-Reversal

III.2 Toy B · Industrie-Momentum

III.3 Was bewusst **nicht** gebaut wird

Teil IV · Stufe 2b — Wann Deep Learning überhaupt getestet werden darf

Teil V · Stufe 3 — Regime-Vorregistrierung

V.1 Die fünf Achsen und ihre kostenlosen Proxies

V.2 Der Vorregistrierungs-Block — **jetzt ausgefüllt, nicht später**

Teil VI · Stufe 4 — Portfolio-Test

VI.1 Was gemessen wird (und was nicht zählt)

Teil VII · Stufe 5 — Sizing, Deckel, Abschaltregel

Teil VIII · Die Verschaltungsebene (Factor on Factor)

Teil IX · Die Abbruchtabelle — alle Zahlen vorab

Teil X · Testbudget und Logbuch

Teil XI · Umsetzungsauftrag

Teil XII · Checkliste

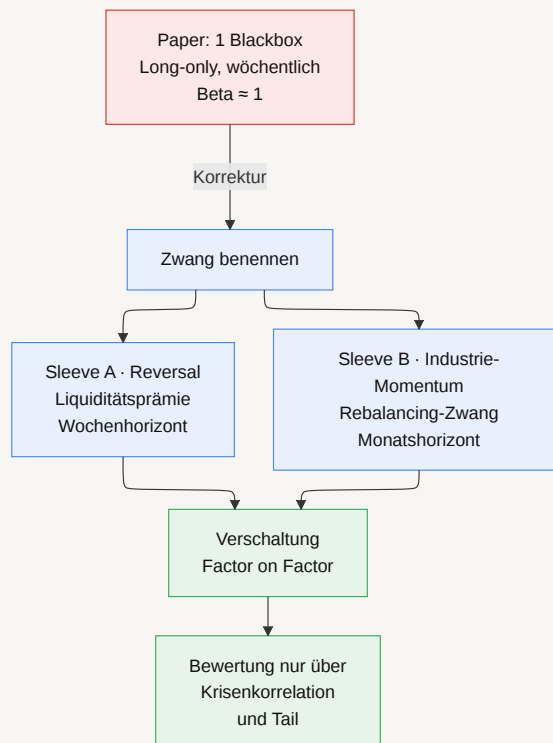
Teil XIII · Verwandte Seiten

Teil 0 · Die vier Verbindungsfehler des Papers

Das Paper hat nicht schlecht gerechnet. Es hat die **falschen Dinge miteinander verbunden**. Vier Verwechslungen, die alles andere nach sich ziehen:

Fehler	Was das Paper tat	Korrektur
1 · Modell statt Mechanismus	Das neuronale Netz <i>ist</i> die These. Keine Gegenpartei benannt.	Erst Zwang benennen, dann die simpelste Regel, die diesen Zwang abgreift. Das Modell ist Umsetzung, nie Begründung.

Fehler	Was das Paper tat	Korrektur
2 · Ein Blackbox-Sleeve statt zwei Mechanismen	Ein Modell macht gleichzeitig Momentum (Retraining, Streak-Sizing) und implizit Reversal. Die beiden heben sich teilweise auf und sind nicht trennbar bewertbar.	Zwei getrennte Sleeves mit gegensätzlichem Fälligkeitsfenster. Genau das ist die Verbindung, die das Paper hätte machen sollen.
3 · Frequenz als freie Wahl	Wochenrotation, weil sie zum Swing-Trading-Narrativ passt.	Die Haltedauer folgt aus Passung A (Mechanismus ↔ Marktstruktur, Teil V des Protokolls). Aktien haben fundamentales Feedback → Momentum hält länger. Die Wochenfrequenz ist der teuerste Punkt der Kurve.
4 · Long-only gegen SPX als „Alpha“	$\alpha = \text{CAGR} - \text{CAGR}(\text{SPX})$. Keine Beta-Bereinigung.	Cross-sektional, dollar-neutral. Dann ist der Rest per Konstruktion das, was das Paper behauptet zu messen — und liefert Dekorrelation statt eines weiteren Long-US-Equity-Sleeves.



Teil I · Stufe 0 — Zwei Thesen mit benennbarer Gegenpartei

I.1 Sleeve A · Sektor-Reversal (Liquiditätsprämie)

A These, ein Absatz: Wenn ein US-Sektor innerhalb einer Woche ungewöhnlich stark und mit ungewöhnlich hohem Volumen abverkauft wird, ist der Verkäufer überwiegend **preisunelastisch**: Risk-Parity- und Vol-Targeting-Programme, die auf gestiegene realisierte Vola reagieren müssen; Modellportfolios und Robo-Rebalancer mit Kalendermandat; Fonds unter Mittelabflüssen. Diese Akteure verkaufen **Sofortigkeit**, nicht Meinung. Wer die Gegenseite nimmt, wird für die Bereitstellung von Liquidität bezahlt.

Protokollfrage	Antwort
Wer zahlt, und warum kann er nicht anders?	Vol-Targeting-/Risk-Parity-Programme (mechanischer Zwang, Archetyp 1), Fonds mit Redemption-Druck, Modellportfolio-Rebalancer mit Kalendermandat. Sie handeln, weil das Mandat es vorschreibt — unabhängig vom Preis.
Warum nicht wegarbitriert?	Kapitalbindung und Unbequemlichkeit: Man muss kaufen, was gerade fällt, und man verliert genau dann groß, wenn es weiterfällt. Institutionelle Kapazität ist begrenzt, weil die Position genau im Stress am größten sein müsste.
Welche Versicherung verkaufe ich?	Sofortigkeits-/Liquiditätsversicherung. Fällig in Kaskadenwochen , in denen der Abverkauf sich selbst verstärkt: Aug 2011, Aug 2015, Feb 2018, Feb–Mär 2020, Jun 2022.
Erwartetes Profil	Hohe Trefferquote, negative Schiefe , kurze aber tiefe Drawdowns. Genau Falle 3 — deshalb wird Hit Rate hier nie ohne Schiefe und Kurtosis berichtet.

I.2 Sleeve B · Industrie-Momentum

B These, ein Absatz: Kapital, das über Sektor- und Industrie-ETFs allokiert wird, folgt regelbasierten Zuflüssen (Modellportfolios, Trendfolge-Overlays, Momentum-Indizes mit vierteljährlicher Rekonstitution). Diese Zuflüsse sind **verzögert und gestaffelt**, weil sie Kalender- und Mandatsgrenzen haben. Dazu kommt Unterreaktion auf sektorspezifische Nachrichten mit fundamentalem Feedback (Vermögenseffekt,

Kapitalkostenkanal). Beides zusammen erzeugt Persistenz auf **Monats- bis Jahreshorizont** — nicht auf Wochenhorizont.

Protokollfrage	Antwort
Wer zahlt?	Der verzögerte, mandatsgebundene Nachkäufer (Rekonstitutionskalender) und der unterreagierende diskretionäre Investor. Archetyp 1 + 4.
Warum nicht wegarbitriert?	Unerträgliche Drawdown- Dauer und die Momentum-Crash-Eigenschaft. Wer es systematisch fährt, muss die V-Umkehr aushalten — das ist Karriererisiko, nicht Rechenproblem.
Welche Versicherung?	Trendbruch-Versicherung. Fällig bei scharfen V-Umkehren aus tiefen Drawdowns: Mär-Apr 2009, Apr 2020, Nov 2020 (Impfstoff-Rotation), Jan 2021.
Erwartetes Profil	Mittlere Trefferquote, stark negative Schiefe , sehr lange Unterwasserzeiten.

I.3 Warum genau diese zwei — und nicht eine



Das ist die Verbindung, die das Paper hätte machen sollen.

Sleeve A verliert, wenn ein Abverkauf sich fortsetzt. Sleeve B verliert, wenn ein Abverkauf abrupt endet. **Ihre Versicherungen werden in unterschiedlichen Wochen fällig** — und das ist der einzige Grund, warum es zwei Sleeves sein dürfen und nicht einer.

Das Paper hatte beide Mechanismen unbeabsichtigt in einem Modell (wöchentliches Retraining = Momentum, Wochenhorizont = Reversal-Territorium) und konnte deshalb weder den einen noch den anderen sauber messen. Getrennt sind sie testbar, falsifizierbar und portfoliowirksam.

Vorregistrierte Falsifikation dieser Behauptung: Wenn die Überlappung der schlechtesten 10 % der Wochen von A und B **> 30 %** beträgt, sind es **nicht zwei Sleeves** — dann bekommt nur einer ein Budget.

Teil II · Stufe 1 — Markt-Fit und Kosten, vor dem Backtest

II.1 Universen (beide vorab deklariert, beide zählen ins Testbudget)

Universum	Inhalt	Zweck	Historie
U0 · Mechanismus-Labor	Ken French 49 Industry Portfolios (täglich) + 12 Industry Portfolios	Existiert der Mechanismus über 100 Jahre? Kostenlos, keine Survivorship-Probleme, echtes Out-of-Sample gegenüber 2012–2022.	1926–heute
U1 · Paper-Universum	Die 11 Sektor-ETFs des Papers: XLK XLV XLY VOX XLF XLI XLP XLU XLB IYR XLE	Direkte Vergleichbarkeit mit Bock & Maewal.	2004–heute
U2 · Handelbare Industrie-Ebene	~20 liquide Industrie-ETFs: XBI, SMH, IGV, XOP, OIH, XME, GDX, KRE, KIE, ITB, XHB, XRT, IYT, ITA, VNQ + U1-Kern	Mehr Querschnitt = mehr Dispersion = besseres Signal-zu-Kosten-Verhältnis. Der einzige strukturelle Hebel, den ich habe.	2007–heute



U2 ist vorab deklariert, nicht nachträglich hinzugefügt. Wenn U2 erst nach enttäuschenden U1-Ergebnissen aufgetaucht wäre, wäre es Data-Mining. Deshalb steht es hier, vor dem ersten Lauf, und zählt als eigener Test im Budget (Teil VIII).

II.2 Kostenrechnung als Auswahlkriterium

Annahmen, vorab fixiert: effektive Kosten **2,5 bps pro Seite** auf gehandeltes Notional für U1-Kern-ETFs, **5 bps** für dünnere U2-Namen (VOX, IYR, OIH, XME, KIE), Leihgebühr Short-Bein **0,4 % p. a.**, Ausführung als Marketable Limit nahe Schluss.

Sleeve	Frequenz	Umschlag p. a. (× Brutto-Notional)	Erwarteter Kostenabzug p. a.	Gefordertes Bruttosignal (3×-Regel)
A · Reversal, unkonditioniert	wöchentlich	~83×	2,1 – 4,2 % • 0,4 % Leihe	≥ 7,5 – 14 %
A' · Reversal, konditioniert	wöchentlich, aber nur bei	~20 – 30×	0,5 – 1,5 % • 0,4 % Leihe	≥ 2,7 – 5,7 %

Sleeve	Frequenz	Umschlag p. a. (× Brutto- Notional)	Erwarteter Kostenabzug p. a.	Gefordertes Bruttosignal (3×-Regel)
	messbarem Zwang			
B · Momentum 12-1	monatlich	~6 – 8×	0,2 – 0,4 % • 0,4 % Leihe	≥ 1,8 – 2,4 %
<i>Paper-Original (Referenz)</i>	<i>wöchentlich, long-only</i>	<i>~104×</i>	2,6 – 5,2 %	<i>Median-α war 7,63 % → fällt durch</i>



Die wichtigste Zeile ist A vs. A'. Ein unkonditioniertes Wochen-Reversal auf 11 liquide ETFs bringt realistisch 2–5 % brutto p. a. — es stirbt an Stufe 1, **bevor** eine Zeile Code geschrieben wird. Genau das hat das Paper nicht getan und dafür vier Jahre Rechenzeit ausgegeben.

Die Konsequenz ist keine Rettungsaktion, sondern eine Mechanismus-Korrektur: Wenn ich für Zwang bezahlt werde, soll ich nur handeln, **wenn der Zwang messbar stattgefunden hat**. Das reduziert die Trade-Zahl um $\sim \frac{2}{3}$ und erhöht das Signal pro Trade — und es ist eine *gemessene* Größe, keine Prognose (Teil IV.1 des Protokolls).

II.3 Screening-Raster (Teil III.2 des Protokolls)

Kriterium	Bewertung
Kapazität	● Ehrlich: groß. Sektor-ETFs sind besetztes Gelände. Mein einziger Vorteil ist nicht Information, sondern Geduld und Kostenstruktur — kein Karriererisiko, kein Quartalsdruck, keine Mindestkapazität. Sleeve B lebt genau davon.
Gegenpartei	● Benennbar und mandatsgebunden (A), verzögert und kalendergebunden (B)
Datenqualität	● Ken French kostenlos, Stooq/Yahoo für ETFs, FRED für Regime-Achsen. Alles selbst verifizierbar.
Kosten vs. Signal	● Nur B und A' bestehen die 3×-Regel a priori. A stirbt hier.
Zugang	● Retail-Konto, Short via ETF-Leihe. Kein ISDA, kein OTC.
Was entscheidet?	● Struktur und Durchhaltevermögen — nicht Latenz. Wochen-/Monatsschluss ist kein Wettrennen.

Teil III · Stufe 2 — Toy Models mit null freien Parametern



Regel für diese Stufe: Jede Zahl unten ist entweder eine Konvention aus der Literatur oder eine glatte Vorgabe. **Keine wurde optimiert, keine wird nachträglich verändert.** Wenn das Modell Feintuning braucht, um zu funktionieren, ist es raus — nicht getunt.

III.1 Toy A' · Konditioniertes Sektor-Reversal

Frequenz: wöchentlich, Signal am Freitagsschluss, Ausführung **Freitagsschluss** ($t+0$)
Querschnitt: alle Assets im Universum, gleichgewichtet
Signal: r_{lw} = Rendite der abgelaufenen Woche
Zwang-Filter: Volumen-z-Score der Woche $> 2,0$ (z gegen **52-Wochen-Expanding-Window**)
Long: die **3** schwächsten Assets, **DIE** den Zwang-Filter erfüllen
Short: die **3** stärksten Assets, **DIE** den Zwang-Filter erfüllen
Gewichtung: gleiches Notional pro Bein, Long-Notional = Short-Notional
Haltedauer: **1** Woche, keine Verlängerung
Stops: **KEINE**
Schwellen: **KEINE** weiteren
Wenn < 2 Assets je Seite den Filter erfüllen: Woche **pausieren** (flat)



Warum $z = 2,0$ kein Overfitting ist — und wie ich das beweise. Ich fixiere $z = 2,0$ als Hauptspezifikation, **teste aber zusätzlich $z \in \{1,0 \cdot 1,5 \cdot 2,0 \cdot 2,5 \cdot 3,0\}$ und verlange Monotonie:** Die Rendite pro Trade muss mit steigendem z monoton zunehmen, die Trade-Zahl monoton abnehmen. Eine monotone Kurve ist ein Mechanismus. Ein Peak bei genau einem Wert ist ein Zufallsfund. **Ich nehme nicht den besten Wert — ich prüfe, ob die Kurve die Form hat, die der Mechanismus vorhersagt.** Ist sie nicht monoton: Sleeve A' ist raus, unabhängig davon, wie gut der beste Punkt aussieht.

III.2 Toy B · Industrie-Momentum

Frequenz: monatlich, Signal und Ausführung am Monatsschluss
Signal: Rendite $t-12$ bis $t-1$ (letzter Monat übersprungen – Standardkonvention)
seit Jegadeesh/Titman, **KEINE** Wahl von mir)
Long: oberstes Terzil des Universums
Short: unterstes Terzil
Gewichtung: gleiches Notional pro Bein, dollar-neutral
Haltedauer: 1 Monat
Stops: **KEINE**
Vol-Skalierung: **KEINE** in Stufe 2 (kommt erst in Stufe 5 als Sizing, nicht als Signal)

III.3 Was bewusst nicht gebaut wird



Jedes dieser Elemente stammt aus dem Paper und ist hier **verboten**:

- **✗** Asset-individuelle Kaufschwellen, wöchentlich per ROC nachjustiert
- **✗** Absolute Dollar-Stops (\$300) — nicht skalierungsinvariant, also auf eine Kontogröße gefittet
- **✗** Regeln, die nur in einem Quartal greifen („Q4“) — Kalender-Krücke
- **✗** Krumme Schwellen (27,5 %, 45 %) — gefittete Werte tarnen sich als Risikomanagement

- ❌ Sizing nach Win-Rate und Streak — das ist **heimlich Momentum** auf der Faktorebene (Falle 2), und es doppelt Sleeve B
- ❌ Custom Loss mit vergangener P&L — koppelt Modellgewichte an Pfadabhängigkeit und macht Ergebnisse nicht reproduzierbar
- ❌ Long-only mit SPX-Vergleich als „ α “

Teil IV · Stufe 2b — Wann Deep Learning überhaupt getestet werden darf

Das Paper ist nicht falsch, weil es ein Netz benutzt. Es ist falsch, weil das Netz **nie gegen eine ehrliche Nulllinie** antreten musste.

Bedingung	Regel
Vorbedingung	DL wird erst getestet, nachdem das Toy Model Stufe 2, 3 und 4 bestanden hat. Nicht vorher.
Nulllinie	Nicht SPX, nicht Buy-and-Hold — sondern das eigene Toy Model, netto Kosten .
Erfolgsmaß	Δ Sharpe und Δ Netto-Rendite im identischen Walk-forward-Fenster, gleiche Ausführungsannahmen.
Abbruch	Δ Sharpe $< 0,15$ → DL verworfen, Toy Model bleibt produktiv. Ein Modell mit 10^5 Parametern muss einen deutlichen Aufschlag liefern, nicht einen Hauch.
Architektur	Vorab fixiert, ein einziger Durchlauf. Keine Architektursuche nach Sichtung der Ergebnisse.



Die zwei Ideen des Papers, die ich behalte — aber ohne Netz.

1 · Abstain / Konfidenz-Gate. Die MC-Dropout-Idee ist gut, das Netz dafür unnötig. Ersatz: **Stationary Block Bootstrap** über das Ranking-Signal (1 000 Resamples der Rendite-Historie). Wenn ein Asset in **$< 80\%$** der Resamples im selben Terzil landet, wird es nicht gehandelt. Das ist dieselbe Logik — gemessene Rangstabilität statt Punktprognose — mit null Trainingsaufwand und voller Reproduzierbarkeit.

2 · Scheduled Selling. Ausstieg zu fixem Zeitpunkt, keine diskretionäre Verkaufsentscheidung. Begründung liefert das Paper selbst über Akepanidaworn et al.: professionelle Verkaufsentscheidungen schlagen

eine Zufallsregel *nicht*. Das ist ein Verhaltens-Deckel, kein Signal — gehört zu Stufe 5.

Teil V · Stufe 3 — Regime-Vorregistrierung

V.1 Die fünf Achsen und ihre kostenlosen Proxies

Achse	Proxy	Quelle
Wachstum	CFNAI-MA3	FRED
Inflation	Kern-CPI, 12-Monats-Veränderungsrate	FRED
Volatilität	VIX (vor 1990: realisierte 21-Tage-Vola des Marktportfolios)	FRED / French
Funding-Liquidität	NFCI (Chicago Fed), Leverage-Subindex	FRED
Markt-Liquidität	Corwin-Schultz High-Low-Spread-Schätzer über das Universum	aus OHLC selbst berechnet

Alle Terzilgrenzen: expanding window. Keine Grenze darf Information aus der Zukunft enthalten (Kritikpunkt 4 am JPM-Papier).

V.2 Der Vorregistrierungs-Block — jetzt ausgefüllt, nicht später

Frage	Sleeve A' · Reversal	Sleeve B · Momentum
Welche zwei Achsen sollte der Mechanismus betreffen — und wie?	Markt-Liquidität (schlechter bei engem Spread, besser bei weitem) und Volatilität (positiv bei <i>erhöhtem Niveau</i> , stark negativ bei <i>Vola-Anstieg</i>)	Wachstum (positiv im mittleren/oberen Terzil) und Volatilität (negativ im obersten Terzil)
Was falsifiziert die These?	Kein Zusammenhang zur Markt-Liquiditätsachse, oder positive Performance in Vola-Spike-Wochen (dann verkaufe ich keine Liquiditätsversicherung — dann verstehe ich nicht, was ich tue)	Keine Verschlechterung in den 3 Monaten nach einem Markt-Tief (dann existiert der Momentum-Crash nicht → dann ist es nicht Momentum)
Was wäre ein Zufallsfund-Warnsignal?	Hauptsensitivität auf Inflation — ohne kausalen Bezug zum Mechanismus	Hauptsensitivität auf Funding-Liquidität statt Wachstum

Frage	Sleeve A' · Reversal	Sleeve B · Momentum
Rolling-Window / Frequenz	36 Monate, wöchentliche Beobachtungen — fixiert	36 Monate, monatliche Beobachtungen — fixiert



Mein Testbudget auf dieser Stufe: 2 Sleeves × 5 Achsen × 3 Terzile = **30 Zellen**. Bei $\alpha = 0,05$ sind ~1,5 Zufallstreffer zu erwarten. Deshalb gilt: **Nur die vier oben vorregistrierten Achsen-Vorhersagen zählen als Bestätigung**. Alles andere ist Beobachtung fürs Logbuch, nie Begründung.
Und wie im Protokoll: Regime-Sensitivität ist **Sizing-Information, kein Timing-Signal**. Kein Ein- und Aussteigen nach Regime — nur Deckel.

Teil VI · Stufe 4 — Portfolio-Test

VI.1 Was gemessen wird (und was nicht zählt)

Maß	Definition	Warum
Echtes Alpha	Achsenabschnitt aus Regression auf [Markt, Größe, Wert, UMD, ST-Reversal] (French-Faktoren, täglich, kostenlos)	Beantwortet die Frage, die das Paper nie stellt: Habe ich etwas Neues gefunden oder einen bekannten Faktor teuer nachgebaut?
Stress-Korrelation	Korrelation zu jedem bestehenden Sleeve auf den schlechtesten 10 % der Tage des Gesamtportfolios	Vollperiodenkorrelation lügt im Stress
Max-Drawdown-Dauer	Längste Unterwasserzeit in Monaten , als Schlagzeile — nicht die Tiefe	Falle 4. Das Paper berichtet nur Tiefe (10 %) und verschweigt damit die einzige Zahl, die über Durchhalten entscheidet
Schiefe & Kurtosis	Immer in derselben Zeile wie die Trefferquote	Falle 3. Trefferquote ohne diese beiden ist keine Information, sondern eine Beruhigungsspiel
Kombinierter Rang	$0,50 \times \text{Sharpe-Rang} + 0,25 \times \text{Diversifikations-Rang} + 0,25 \times \text{Tail-Rang}$	Kolanovics Formel. Als ungehebelter Investor ranke ich zusätzlich nach absoluter Rendite



Der entscheidende Test der ganzen Übung: Wenn das Alpha gegen **ST-Reversal** (Sleeve A') bzw. **UMD** (Sleeve B) auf null zusammenfällt, habe ich keinen neuen Faktor gefunden — sondern einen bekannten, in einem teureren Wrapper.

Das ist **kein Scheitern**. Es verschiebt die Frage nur von „gibt es das?“ zu „kann ich es billiger einsammeln als jeder ETF-Wrapper?“ — und diese Frage ist für einen Ein-Personen-Betrieb mit Nullkosten-Infrastruktur ehrlich beantwortbar. Aber sie muss **gestellt** werden.

Teil VII · Stufe 5 — Sizing, Deckel, Abschaltregel

Regel	Wert (vorab fixiert)
Vola-Ziel je Sleeve	8 % annualisiert, geschätzt über 63 Handelstage, nur zur Skalierung — nie als Signal
Harter Deckel je Sleeve	max. 15 % des Gesamtrisikobudgets
Brutto-Exposure-Cap	150 % je Sleeve, ungehebelt auf Portfolioebene
Deckel bei Regime-Stress	Oberstes Terzil Funding-Liquiditätsstress → Sleeve-Budget halbiert. Keine Abschaltung, kein Wiedereinstiegs-Timing.
Verkaufsregel	Scheduled Selling zum fixen Zeitpunkt. Keine diskretionäre Ausnahme, keine.
Abschaltregel	Sleeve wird stillgelegt, wenn beides gilt: rollierender 3-Jahres-Sharpe < 0 und gemessenes Regime-Profil weicht von der vorregistrierten Achse ab. Reine Underperformance allein schaltet nicht ab — sonst kaufe ich hoch und verkaufe tief auf Faktorebene.
Fälligkeitsfenster-Abgleich	Überlappung der Worst-Decile-Perioden $A \cap B > 30\%$ → nur ein Sleeve bekommt Budget

Teil VIII · Die Verschaltungsebene (Factor on Factor)

Teil II.2 des Protokolls: *Bevor du Strategie Nummer neun suchst, prüfe die Verschaltung der ersten acht.*

Variante	Regel	Rolle
V0 · Basis (Pflicht)	Gleiches Risiko A' / B, jährliches Rebalancing	Die Nulllinie. Jede aktive Verschaltung muss sie schlagen, sonst wird sie verworfen.
V1 · Sleeve-Momentum-Rotator	6-Monats-Momentum zwischen A', B und T-Bills — Kolanovics Rotator-Konstruktion	Ein einziger vorregistrierter Test. Kein Parameter-Sweep über das Lookback.



Und die bewusste Entscheidung dazu (Falle 2): Gleichgewichtung ist heimlich Value, Vol-Targeting ist heimlich Momentum. Es gibt keine neutrale Wahl. Meine Entscheidung, hier schriftlich: **V0 als Basis mit Vol-Targeting auf Sleeve-Ebene** — ich nehme den Momentum-Bias bewusst in Kauf, weil er das Tail-Verhalten von A' (negative Schiefe) dämpft, und ich messe seinen Beitrag getrennt aus.

Teil IX · Die Abbruchtabelle — alle Zahlen vorab

Stufe	Kriterium	Schwelle	Aktion
0	Gegenpartei benennbar?	—	✓ bestanden für A' und B
1	Erwartete Kosten vs. Bruttosignal	Kosten > $\frac{1}{3}$ des Bruttosignals	raus — trifft unkonditioniertes A bereits jetzt
2	t-Statistik auf U0 (1926–heute), netto Modellkosten	$t \leq 3,0$	raus (Harvey/Liu/Zhu)
2	Monotonie über den z-Sweep bzw. Lookback-Sweep	nicht monoton	raus — Peak = Zufallsfund
2	Konsistenz U0 → U1/U2	Vorzeichenwechsel des Signals	raus
2b	DL-Aufschlag gegenüber Toy Model	$\Delta \text{Sharpe} < 0,15$	DL verworfen, Toy bleibt
3	Gemessene Hauptachse vs. vorregistrierte Achse	Abweichung	raus — ich habe nicht den Faktor, den ich glaube

Stufe	Kriterium	Schwelle	Aktion
4	Stress-Korrelation zu bestehenden Sleeves (schlechteste 10 % Tage)	> 0,30	raus
4	Max-Drawdown-Dauer	> 36 Monate	raus — persönliche Belastungsgrenze, kein statistisches Kriterium
4	Deflated Sharpe Ratio (Bailey/López de Prado), Testzahl aus Teil X	DSR-p > 0,05	raus
5	Überlappung Worst-Decile A $\cap$ B	> 30 %	kein eigener Sleeve

Teil X · Testbudget und Logbuch

1 2
3 4

Vorab deklarierte Testanzahl: 2 Sleeves $\times$ 3 Universen (U0, U1, U2) = **6 Haupttests**, + 1 Rotator-Test (V1) + 1 DL-Test = **8**. Die Parameter-Sweeps (z, Lookback) zählen **nicht** als eigene Tests, weil sie als Monotonie-Prüfung ausgewertet werden und nicht zur Auswahl eines Wertes dienen. **Jeder weitere Lauf** — jede Variante, jede Idee nach Sichtung der Ergebnisse — wird im Logbuch eingetragen, erhöht N und verschärft die DSR-Schwelle. Kein stiller Zusatzlauf.

Logbuch-Spalten: Datum · Test-ID · Sleeve · Universum · Spezifikation (Hash der Config-Datei) · Ergebnis · vorregistrierte Erwartung erfüllt (j/n) · laufendes N · Entscheidung.

Teil XI · Umsetzungsauftrag

Rollenteilung nach   Operatives Framework — Paper → Notion AI → Claude Code · Der Elite-Umsetzungsprozess: Diese Seite ist die **Spezifikation**. Die Ausführung misst nur, sie entwirft nicht.

#	Schritt	Output	Gate
1	Datenpipeline: Ken French (49 + 12 Industry, täglich, +	data/ • Manifest	Reproduzierbar aus dem Nichts

#	Schritt	Output	Gate
	Faktoren MKT/SMB/HML/UMD/ST_Rev), Stooq/Yahoo für U1+U2, FRED für Regime-Achsen. Alles versioniert und mit Hash abgelegt.		
2	Kostenmodell zuerst implementieren, mit den Zahlen aus Teil II.2 als Konstanten	<code>costs.py</code>	Kein Backtest ohne aktives Kostenmodell
3	Toy A' und Toy B auf U0 , 1926–heute, expanding window	t-Stat, Sharpe, Schiefe, Kurtosis, DD-Dauer	$t > 3,0$ + Monotonie
4	Replikation auf U1 und U2, netto Kosten	Vergleichstabelle	Vorzeichenkonsistenz
5	Regime-Steckbrief, expanding-window-Terzile, gegen Teil V.2 abgleichen	5-Achsen-Tabelle je Sleeve	Vorregistrierte Achse muss treffen
6	Faktor-Regression gegen French-Faktoren	Alpha + t je Sleeve	Ist es UMD/ST_Rev im Wrapper?
7	Portfolio-Test: Stress- Korrelation, Overlap-Test A n B, DD-Dauer	Korrelationsmatrix (voll + Stress)	Teil IX
8	V0 vs. V1 Verschaltung	Kombinierter Rang	V1 muss V0 schlagen
9	Erst jetzt DL-Test gegen das Toy Model	Δ Sharpe	$\geq 0,15$



Die eine Regel, die alles trägt: Zwischen Schritt 1 und Schritt 9 wird **keine Spezifikation geändert**. Wenn beim Lesen der Ergebnisse eine bessere Idee auftaucht, wird sie ins Logbuch geschrieben und in einer **v2.0-Vorregistrierung** getestet — mit erhöhtem N. Nicht in diesem Lauf.

Teil XII · Checkliste

- ☐ Mechanismus, Gegenpartei, Barriere je Sleeve schriftlich benannt ☒ (Teil I)

- ☐ Vier-Sonden-Test angewandt: Momentum  / Value-Reversal  / Carry 
(Sektor-ETFs bieten keinen spreizbaren laufenden Ertrag) / Volatility  (nicht
retailfähig ohne Optionsinfrastruktur)
 - ☐ Kapazität und Kosten **vor** dem Backtest geschätzt  (Teil II.2)
 - ☐ Toy Models ohne freie Parameter spezifiziert  (Teil III)
 - ☐ Regime-Achsen vorregistriert, expanding window  (Teil V.2)
 - ☐ Krisenkorrelation zu bestehenden Sleeves — **offen, Schritt 7**
 - ☐ Max-Drawdown-Dauer geprüft — **offen, Schritt 3**
 - ☐ Fälligkeitsfenster A vs. B abgeglichen — **offen, Schritt 7**
 - ☐ Harter Deckel und Abschaltregel fixiert  (Teil VII)
 - ☐ Testbudget deklariert  (Teil X)
-

Teil XIII · Verwandte Seiten

-   Strategie-Suchprotokoll — Wie man Mechanismus, Markt und Umfeld zusammenbringt — das Verfahren, dem diese Seite folgt
-   Risk-Factor-Investing — Der JPM-Guide (Kolanovic 2013) in voller Tiefe — Rotator-Logik und Bewertungsformel
-   Edge-Suche, Edge-Findung & Edge-Validierung — Der vollständige Leitfaden von A bis Z für den Retail-Quant auf Elite-Niveau — Validierungsmethodik für Stufe 2–4
-   Forschungsquellen, und Datenpipeline — Datenbeschaffung für Schritt 1
-   Operatives Framework — Paper → Notion AI → Claude Code · Der Elite-Umsetzungsprozess — Rollenteilung für Teil XI
-   Strategie-Landkarte 2026 — Was gerade wirklich funktioniert — Einordnung ins laufende Portfolio